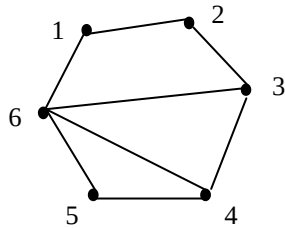


Contrôle Continu : REG20– Relation et graphes

Aucun document n'est autorisé – **Durée : 1h30**

Examineur : Dr FOTSING TALLA Bernard

Exercice 1 : Contrôle de connaissance Graphe non orienté (7 pts)



Le musée de la chefferie Bandjoun est constitué de six salles numérotées de 1 à 6; le plan de ce musée est associé au graphe G suivant dans lequel les sommets sont les salles et une arête représente une porte de communication entre deux salles (ce sont des salles voisines).

1) Contrôle de connaissance.

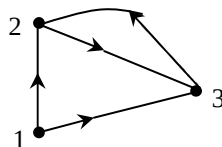
- Ce graphe est-il : simple ? connexe ? complet ? planaire ? un arbre ? Justifiez (2,5pts)
- Représenter ce graphe en un graphe bi-parti (1 pt)
- Quelle est : sa taille ? son ordre ? son diamètre ? Justifiez (1,5 pts)

2) Peut-on visiter chacune des salles du musée en passant une fois et une seule par chacune des portes. Justifiez (1 pt)

3) Peut-on visiter chacune des salles du musée en passant une fois et une seule par chacune des portes et en revenant au point de départ ? Justifiez (1 pt)

Exercice 2 : Contrôle de connaissance Graphe orienté – (13 pts).

On considère le graphe G suivant. **Justifiez chacune de vos réponses**



- G est réflexif a) Vrai b) Faux
- G est irréflexif a) Vrai b) Faux
- G est transitif a) Vrai b) Faux
- G est symétrique a) Vrai b) Faux
- G est asymétrique a) Vrai b) Faux
- G n'est pas connexe a) Vrai b) Faux
- G est unilatéralement connexe a) Vrai b) Faux
- G est fortement connexe a) Vrai b) Faux
- G admet un chemin eulérien a) Vrai b) Faux
- G admet un chemin hamiltonien a) Vrai b) Faux
- G n'est pas planaire a) Vrai b) Faux
- G est complet a) Vrai b) Faux
- G est acyclique a) Vrai b) Faux